



"ROBOSWEEPER"

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

MATERIA: ESPECIALIDAD
PROFESORA A CARGO: VALERIA NIEVES VILLALBA

INTEGRANTES:

MALDONADO PAULINA <https://github.com/paulimaldonado/PRoA>
CABRAL BRUNO <https://github.com/bbrunocabral>
OVIEDO DYLAN <https://github.com/dylanokk>
MARIN LUCAS https://github.com/lucas-marin-123/especialidadPRoA_2025
COLMENARES GIANNA <https://github.com/Giannajaz/PRoA>

2025

Índice

Enunciado

- 1. Objetivo General**
- 2. Objetivos Específicos**
- 3. Justificación**
 - 3.1. Beneficios esperados
- 4. Alcance preliminar**
 - 4.1. Incluye
 - 4.2. No incluye
- 5. Stakeholders principales**
- 6. Entregables esperados**
- 7. Cronograma preliminar**
- 8. Recursos iniciales**
 - 8.1. Materiales
 - 8.2. Software
 - 8.3. Humanos
 - 8.4. Documentación
- 9. Riesgos identificados**
- 10. Tecnologías de detección de residuos**
 - 10.1. Sensor de color (TCS3200 / TCS34725)
 - 10.2. Sensor de proximidad + sensor de humedad/gas
 - 10.3. Visión por cámara + IA (opcional avanzado)

ENUNCIADO

El presente proyecto consiste en el diseño y construcción de un robot barredor autónomo utilizando Arduino UNO, sensores ultrasónicos y motores DC. El dispositivo tiene como finalidad el barrido y desplazamiento de residuos ligeros mediante un sistema de limpieza frontal. Su funcionamiento se basa en la detección de obstáculos y el movimiento automático, lo que lo convierte en una herramienta educativa que fomenta el aprendizaje de electrónica, programación y robótica aplicada a la resolución de problemas cotidianos dentro del ámbito escolar.

Además, el proyecto incorpora una fase de programación y gestión de datos mediante MySQL, en la cual los residuos detectados por los sensores son clasificados y registrados en una base de datos. Estos registros permiten almacenar información sobre el tipo de residuo y la fecha de detección, facilitando la generación de reportes estadísticos. Para la visualización de los datos se desarrolla una interfaz en Python, que actúa como puente entre el Arduino y la base de datos, mostrando en tiempo real la información recolectada y permitiendo su análisis dentro del entorno de Visual Studio Code.

1. Objetivo General

Diseñar, construir y programar un robot barredor autónomo que clasifique residuos ligeros y registre los datos en una base de datos MySQL, con el fin de fomentar el aprendizaje práctico de robótica, programación y gestión de datos en estudiantes de la escuela, promoviendo el desarrollo de habilidades tecnológicas, la conciencia ambiental y la aplicación de conocimientos interdisciplinarios.

2. Objetivos Específicos

- Construir el robot barredor utilizando Arduino UNO, motores DC, sensor ultrasónico y accesorios de limpieza, aplicando conceptos de robótica y electrónica básica.
- Implementar un sistema de detección de residuos mediante sensores de color y humedad, para diferenciar entre papel, plástico y orgánicos.
- Programar la lógica del robot en Arduino, de manera que detecte obstáculos, se desplace de forma autónoma y clasifique los residuos correctamente.
- Desarrollar una base de datos en MySQL para almacenar los registros de residuos detectados, incluyendo tipo y fecha de detección.
- Crear una interfaz en Python que permita visualizar en tiempo real los datos almacenados en MySQL, facilitando el análisis y la interpretación de los resultados.
- Integrar los conocimientos de programación, robótica y gestión de datos de distintas materias, demostrando su aplicación práctica en un proyecto educativo.
- Promover en los estudiantes el aprendizaje de metodologías de trabajo en proyectos tecnológicos, resolución de problemas y pensamiento crítico mediante la experimentación y la programación.

3. Justificación

El proyecto busca integrar conocimientos de robótica, programación y gestión de datos en una experiencia práctica que los estudiantes puedan manipular y observar. A través del robot barredor, se demostrarán aplicaciones reales de sensores, motores y bases de datos, estimulando la creatividad, el trabajo en equipo y la conciencia ambiental.

Beneficios esperados

- Aprendizaje práctico de electrónica, programación y robótica.
- Comprensión de la gestión de datos mediante MySQL y Python.
- Desarrollo de habilidades colaborativas e interdisciplinarias.
- Sensibilización sobre la clasificación de residuos y cuidado ambiental.

4. Alcance preliminar

Incluye:

- Construcción de robot autónomo con Arduino UNO y motores DC.
- Detección de obstáculos mediante sensor ultrasónico.
- Clasificación básica de residuos (papel, plástico y orgánicos) con sensores de color y humedad.
- Registro de datos en base de datos MySQL.
- Interfaz en Python para visualización y análisis de datos.

No incluye:

- Clasificación avanzada mediante visión artificial o IA.
- Limpieza de residuos pesados o líquidos.
- Conectividad a Internet o servicios en la nube.

5. Stakeholders principales

- **Estudiantes:** adquirirán conocimientos en robótica, programación y bases de datos.
- **Docentes:** supervisarán y guiarán el proceso.

- **Institución educativa:** beneficiaria directa al fomentar innovación pedagógica.
- **Soporte técnico (opcional):** asistencia en electrónica o programación avanzada.

6. Entregables esperados

- Robot autónomo funcional con sistema de limpieza y clasificación.
- Programa en Arduino para movimiento, sensores y clasificación.
- Base de datos MySQL con registros de residuos.
- Interfaz en Python con visualización en tiempo real y estadísticas.
- Informe final del proyecto.

7. Cronograma preliminar

Semana	Hito clave
1-2	Investigación de sensores y diseño del robot
3-4	Construcción del chasis y montaje de motores
5-6	Integración de sensores ultrasónicos, de color y humedad
7-8	Programación Arduino para autonomía y clasificación
9-10	Desarrollo de base de datos MySQL y conexión con Python
11	Pruebas integrales y ajustes
12	Informe final y presentación del proyecto

8. Recursos iniciales

- **Materiales:** Arduino UNO, motores DC, puente H L298N, sensores HC-SR04 (ultrasónico), TCS3200/TCS34725 (color), sensor de humedad/gas (MQ-4,

MQ-135), ruedas, chasis, baterías.

- **Software:** Arduino IDE, MySQL, Python, Visual Studio Code.
- **Humanos:** estudiantes, docentes, soporte técnico.
- **Documentación:** guías de sensores, tutoriales de Arduino/Python, manuales de MySQL.

9. Riesgos identificados

- Fallas de alimentación o sobrecarga de motores.
- Lecturas incorrectas de sensores que afecten la clasificación.
- Problemas de conexión Arduino–MySQL.
- Retrasos en la adquisición de materiales.
- Complejidad en la depuración de la interfaz Python.

10. Tecnologías de detección de residuos

1. Sensor de color (TCS3200 / TCS34725)

- Permite identificar el color predominante.
- Ejemplo: papel (blanco), plástico (colores brillantes), orgánicos (marrones/verdes).
- *Limitación:* no distingue material, solo color.

2. Sensor de proximidad + sensor de humedad/gas

- Detecta características de residuos orgánicos (humedad o gases).
- Diferencia entre papel y plástico con apoyo del sensor de color.

3. Visión por cámara + IA (opcional avanzado)

- Uso de cámara (Raspberry Pi Camera, ESP32-CAM).
- Reconocimiento por TensorFlow Lite.
- *Ventaja*: mayor precisión.
- *Desventaja*: complejidad y recursos elevados.